

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 3.

רציפות של פונקציות רבות משתנים

מצא את התחום המרבי בו הפונקציות הבאות רציפות:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (1)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y^2}{x^8 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (2)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + 4y^4)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (3)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & (x, y) \neq (0, 0), \\ e, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (4)$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad (5)$$

$$f(x, y) = \frac{2x^2 y^2}{x^2 + 2y^2} \quad (6)$$

בהצלחה!